

骨材量及び細骨材の目標回収骨材置換率の上限をそれぞれ20%とすることができる。」と規定している。よって、記述は正しい。

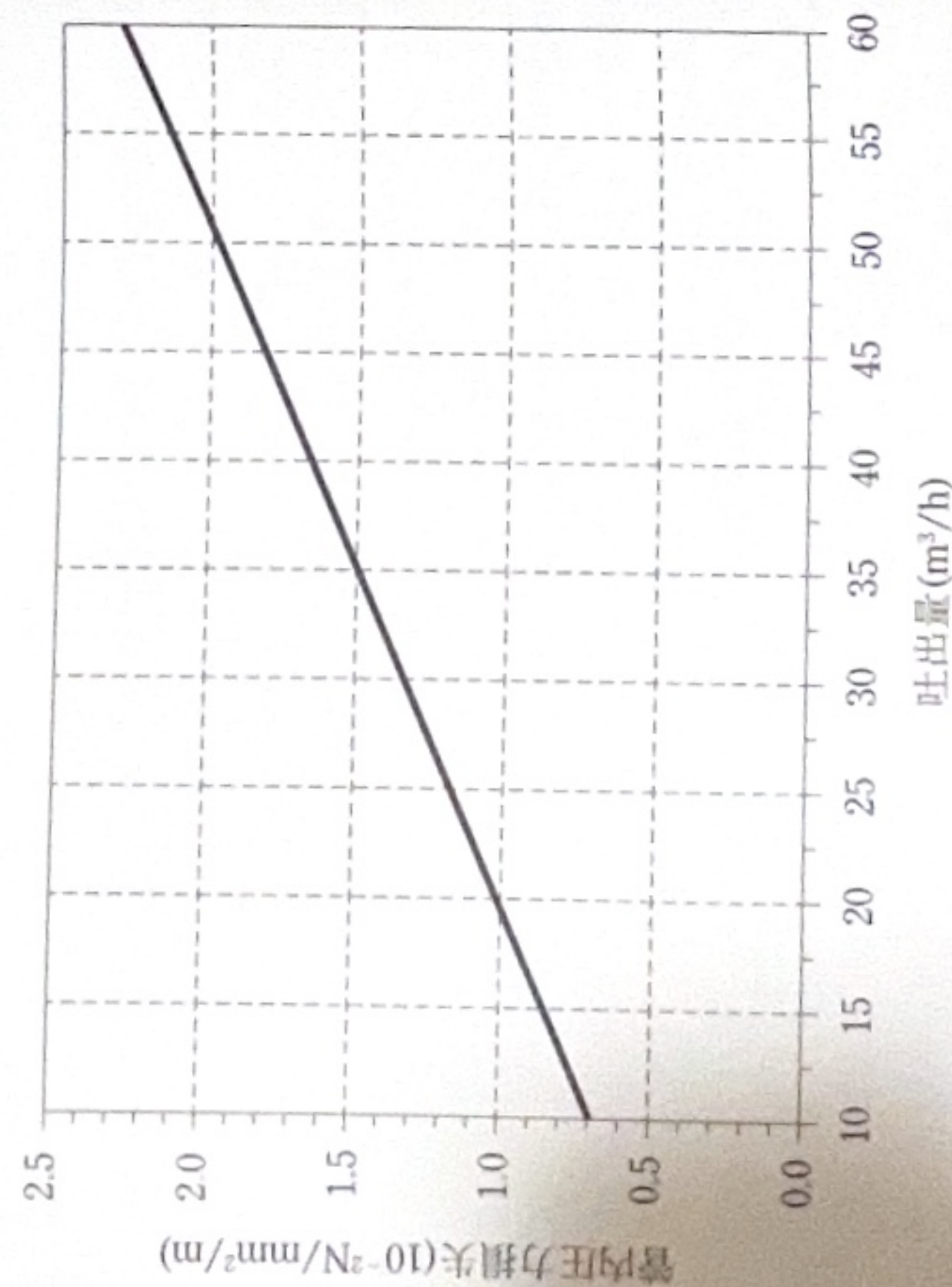
[正解(4)]

⑥ 施工

⑥/01 運搬・打込み・締固め・打継ぎ

〔⑥/01〕

最大理論吐出圧力 5.0 N/mm^2 のコンクリートポンプを用い、コンクリートを吐出量 $35 \text{ m}^3/\text{h}$ で圧送する計画とした場合の圧送可能な最大の水平換算距離の算出値として、適当なものはどれか。ただし、コンクリート吐出量と管内圧力損失の関係は図に示すとおりであり、コンクリートポンプの最大圧送負荷はコンクリートの品質変動や機械的損失を受けるため、水平換算距離はこれらを考慮して算出し、m 単位で表し、小数点以下は切り捨てることとする。



- (1) 160 m
- (2) 266 m
- (3) 330 m
- (4) 444 m

R.05 問題 16

ポイント コンクリートポンプを用いてコンクリートを圧送する際に必要とされるコンクリート圧送ポンプの能力を算定する方法の理解度を問う設問。

解説

コンクリートの圧送に必要なコンクリートポンプの能力を算定する方法として、土木学会、日本建築学会両学会ともに、圧送に使う配管径、長さ、形状等からコンクリートポンプの圧送能力（最大理論吐出圧力）を算定する方法を提案している。いずれも配管の形状から特殊な配管、すなわち、上向き垂直管、テーパー管、ベント管、フレキシブ

⑥/01 運搬・打込み・締固め・打継ぎ

ルホースをそれぞれ水平配管に換算するための係数を示している。ただし、両学会の係数は異なっている。

問題文からまず、コンクリートを吐出量 $35 \text{ m}^3/\text{h}$ で圧送する計画であるから、問題図より、管内圧力損失の値は、 $1.5(10^{-2} \text{ N/mm}^2/\text{m})$ である。すなわち、水平管 1 m あたり $1.5(10^{-2} \text{ N/mm}^2)$ と読むことができる。

問題文の冒頭、コンクリートポンプの最大能力は、 5.0 N/mm^2 であるから、

$$1.5 \times (10^3) \times L \leq 5.0$$

となり、

$$L \leq 5.0 / (1.5 \times (10^{-3}))$$

$$L \leq (5.0 / 1.5) \times 100 \rightarrow L \leq 333.3$$

また、必要とされる圧送能力の 1.25 倍を上回る能力のコンクリートポンプを選定するのが原則である。ここでは $333 / 1.25 \rightarrow 266.7$ となり、 266 m 。最大水平換算距離は 266 m となる。よって、正解は (2) である。

[正解(2)]

〔⑥ /01〕

コンクリートポンプを用いた圧送に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 呼び方 [普通 21 12 25 BB] のレディーミクストコンクリートの圧送に用いる輸送管の径を 5 インチ (125 mm) 以上とした。
- (2) 径が 5 インチ (125 mm) の輸送管と 4 インチ (100 mm) の輸送管をテーパー管で繋ぐ場合、テーパー管の径を 5 インチとみなして圧送負荷を算定した。
- (3) 圧送負荷の算定における水平管 1 m あたりの管内圧力損失を、骨材の種類・最大寸法、スランプ、輸送管径、および吐出量を考慮して設定した。
- (4) 算定された圧送負荷の 1.25 倍を上回る吐出圧力を有するコンクリートポンプを選定した。

ポイント コンクリートポンプを用いて圧送する際のポンプへの負荷と、必要なエネルギーの関係を理解しておかなければならない。 R.04 問題 16

解説

- (1) 呼び方 [普通 21 12 25 BB] のレディーミクストコンクリートは、最大粗骨材寸法 25 mm であるから 4 インチ (100 mm) の輸送管でも圧送可能であるが、径 5 インチ (125 mm) 以上の輸送管であればより閉塞の可能性は低くなる。よって、記述は適当。
- (2) コンクリートをコンクリートポンプを用いて輸送する際の圧力損失は、コンクリートの変形、コンクリートと輸送管内面との摩擦、コンクリートを上方へ上げるエネルギーの三者によって生じる。輸送管の径が 5 インチ (125 mm) から 4 インチ (100 mm) に縮小するテーパー管で繋ぐ場合、大きな圧力損失を生じる。テーパー管の圧力損失は水平直管の圧力損失に係数を乗じて算定する。その値は、土木学会、建築学会では、それぞれ係数 3 および 2 としている。よって、記述は不適当。

- (3) 選択肢 (2) に記したように、圧送時の圧力損失は三要素から生じるが、その値は、コンクリートの品質、輸送管径、コンクリートの移動速度、すなわち、単位時間あたりの吐出量により決定する。コンクリートの骨材の種類・最大寸法、スランプはその変形性能に大きな影響を与え、輸送管径と圧送速度は管内面との摩擦による抵抗に影響する。よって、記述は適当。

- (4) コンクリートポンプを選定する際、圧力不足によるトラブルを避けるため、算定された圧送負荷の 1.25 倍を上回る吐出圧力を有するコンクリートポンプを選定するのが望ましい。よって、記述は適当。

[正解(2)]

〔⑥ /01〕

コンクリートの打込みに関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 柱と梁の境目の沈下ひび割れを抑制するため、柱のコンクリートを梁下でいったん打ち止めて、締固めおよび浮き水処理を行い、沈降が終了するのを待って、梁のコンクリートを打ち込んだ。
- (2) 打込み区画が広い部材において、打重ねの遅延に起因するコールドジョイントの発生を抑制するため、層ごとに打ち込む計画を階段状に打ち込む(たわら打ち)計画に変更した。
- (3) 水平打継ぎ面における新旧コンクリートの一体性を向上させるため、打継ぎ面処理を行った旧コンクリート上面をエアブラシで清掃し、十分に乾燥させてから、新コンクリートを打ち込んだ。
- (4) 鉄骨鉄筋コンクリート梁において、鉄骨の下フランジの下部への充填不良を防止するため、ウェブの片側から打ち込んだコンクリートがウェブの反対側まで上がったことを確認した上で、両側から打ち込んだ。

R.04 問題 17

ポイント 打込みおよび打継ぎにおいて生じる不具合とその防止方法を、不具合発生メカニズムとともに理解しておかなければならない。

解説

- (1) 高さの異なるコンクリート部材を同日に打込む場合、高さの異なる部材を同時に打込んでしまうと、コンクリートの沈降量の差から高さの異なる部材の境目に沈下ひび割れが生じやすい。

このひび割れを抑制するため、高さの異なる境目の高さでいったん打ち止め、締固めおよび浮き水処理を行い、沈降が終了するのを待って、上記の境目より上のコンクリートを打込む。よって、記述は適当。

- (2) 打込み区画が広くかつ打込み高さも高い部材では、層打ちをしなければならない。この際、打込み区画全体を層打ちすると重ねが遅延するおそれがある。この打重ね遅延に起因するコールドジョイントの発生を抑制するため、層ごとに打ち込む計画を階段状に打ち込む(たわら打ち)計画に変更することは有効である。よって、記述は適当。
- (3) 水平打継ぎ面を施工する際は、打継ぎ面処理を行った後硬化した旧コンクリート上面を十分に清掃し上面に散水し十分に吸水させて、旧コンクリートが新コンクリートの水分を吸収し硬化不良を生じないよう上部のコンクリートを打込まなければならぬ。よって、記述は不適当。

- (4) 鉄骨鉄筋コンクリート梁において、鉄骨のウェブの両側からコンクリートを打込むと鉄骨の下フランジの下部に残った空気の逃げ場がなくなり、充填不良が生じやすくなる。このためウェブの片側から打込んだコンクリートがウェブの反対側まで上がったことを確認した上で、両側から打込むのがよい。よって、記述は適当。

[正解(3)]

〔⑥ /01〕

コンクリートの打込み・締固めに關する次の記述のうち、不適当なものどれか。

- (1) 鉄骨鉄筋コンクリートの梁の打込みにおいて、鉄骨フランジ下の充填不良を防止するため、片側から打ち込んだコンクリートが反対側に回ってきたことを確認して、反対側からコンクリートを打ち込んだ。
- (2) 一区画が広く、コールドジョイントが発生する恐れがあったので、片押しでコンクリートを打ち込み、打重ね時間間隔が2時間以内となるようにした。
- (3) 一度締固めを行ったコンクリートに対して、沈下ひび割れの防止のため、凝結の始発時期に合わせて再振動による締固めを行った。
- (4) 高さ4 mの壁の型枠にコンクリートを打ち込む際に、コンクリートの材料分離を防ぐために、先端ホースを用いて自由落下高さが1.5 m以下になるようにした。

R.03 問題 15

ポイント さまざまなコンクリート部材にコンクリートを打ち込む際に考慮すべき事項を、コンクリートの性状とともに理解しておくことが重要である。

解説

- (1) 鉄骨鉄筋コンクリートの梁にコンクリートを打ち込む際、鉄骨フランジの下には充填不良部分を生じやすい。このため片側からフランジ下に打ち込んだコンクリートが反対側のフランジ下に回ってきかねたことを確認した後、反対側からコンクリートを打ち込むのがよい。よって、記述は適当。
- (2) 一区画が広い場合、何層かに分けてコンクリートを打ち込むとコールドジョイントが発生しやすい。このため、片押しでコンクリートを打ち込み、打重ね時間間隔が所定の限度内に収まるようにするのは重要である。よって、記述は適当。
- (3) 沈下ひび割れは構造物の高さによるコンクリートの沈下量の差、あるいは鉄筋等がコンクリートの沈下を阻害するたために生じる。ひび割れ防止のために、ひび割れが生じる恐れのある部分に再振動を加えることは有効であるが、凝結の始発時期に再振動を加えることはコンクリートに有害である。再振動は凝結の開始前に行わなければならない。よって、記述は不適当。
- (4) 型枠内に高い位置からコンクリートを自由落下させると材料分離を生じやすい。柱や壁の高さが高いコンクリートを打ち込む際に、先端ホースを用いて自由落下高さが低くなるようにするのは正しく、土木学会示方書では1.5 m以下を標準としている。よって、記述は適当。

〔正解(3)〕

〔⑥ /01〕

一般のコンクリートの圧送に關する次の記述のうち、不適当なものどれか。

- (1) コンクリートを低所圧送（下向き圧送）する場合、計画した打込み速度や圧送性が確保できる範囲で下向き垂直管の管径を小さくし、コンクリートの材料分離による閉塞を抑制した。
- (2) コンクリートを低所圧送（下向き圧送）する場合、途中のベント管をできる限り少なくし、管内圧力損失を小さくした。
- (3) コンクリートを高所圧送する場合、ポンプの出口に近い輸送管中にシッターバルブを組み込み、コンクリートの逆流、脱水による材料分離を防止した。
- (4) コンクリートを高所圧送する場合、コンクリートポンプ付近の輸送管は、管内の圧力に応じて肉厚の厚い輸送管を使用し、輸送管の破損を防止した。

R.02 問題 15

ポイント コンクリートの圧送、とくに低所や高所への圧送を行う際に注意すべき事項を、その要因とともに理解しておくかなければならない。

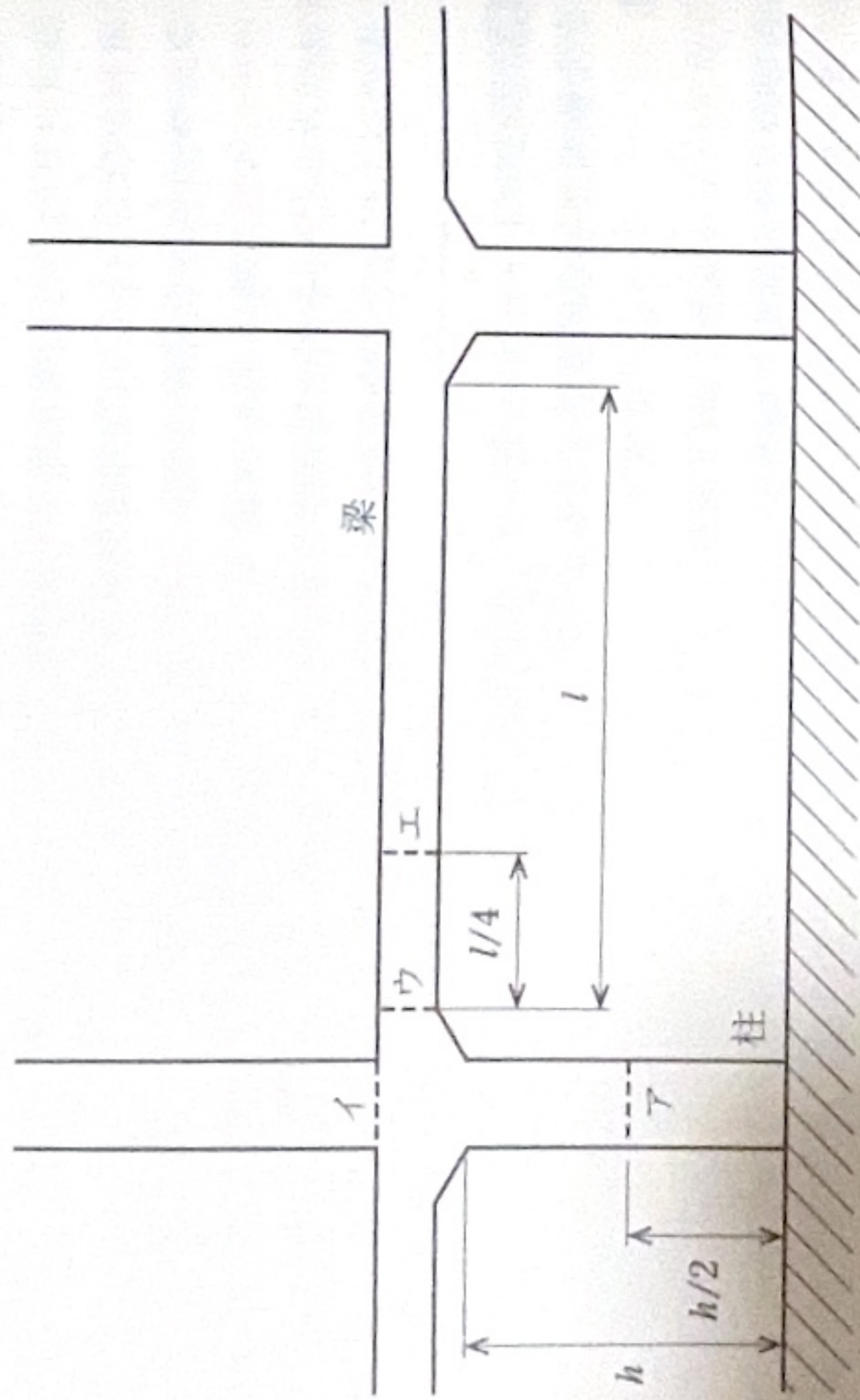
解説

- (1) コンクリートを低所圧送（下向き圧送）する場合、圧送圧力を止めてもコンクリートが圧送管内で自重により先走りすることがある。このとき水平管の先端部分で減圧が生じ、コンクリートの分離につながる。このため、打込み速度や圧送性が確保できる範囲で下向き垂直管の管径を小さくし、圧送抵抗を大きくすることは合理的である。よって、記述は適当。
- (2) コンクリートを低所圧送（下向き圧送）する場合、上記(1)に述べた理由で管内圧力損失を小さくすることは、コンクリートの先走りを促し、コンクリートの分離による閉塞を生じる可能性が高くなる。よって、記述は不適当。
- (3) コンクリートを高所圧送する場合、上向き配管内のコンクリートは自重により常に下向きの圧力を受けており、圧送圧力を止めた場合逆流する危険がある。このため、ポンプの出口に近い輸送管中にシッターバルブを設け、コンクリートの逆流や脱水による材料分離を防止する対策が必要である。よって、記述は適当。
- (4) コンクリートを高所圧送する場合、コンクリートポンプ付近の輸送管には、上記(3)に示したように、コンクリートを水平移動のための圧力に加え、自重による落下圧力を加算した圧力が作用する。このため、肉厚の厚い輸送管を使用し、輸送管の破損を防止する対策は合理的である。よって、記述は適当。

〔正解(2)〕

〔⑥/01〕

下図に示すような柱と梁のコンクリートの打込みに関して、施工上の打継目を設ける計画とした。柱および梁の打継目の位置の組合せとして、**適当なもの**はどれか。



	柱	梁
(1)	ア	ウ
(2)	ア	エ
(3)	イ	ウ
(4)	イ	エ

R.02 問題 16

ポイント 硬化した後のコンクリートに新たなコンクリートを打ち継ぐ際の、原則および実際の手法を理解しておくこと。

解説

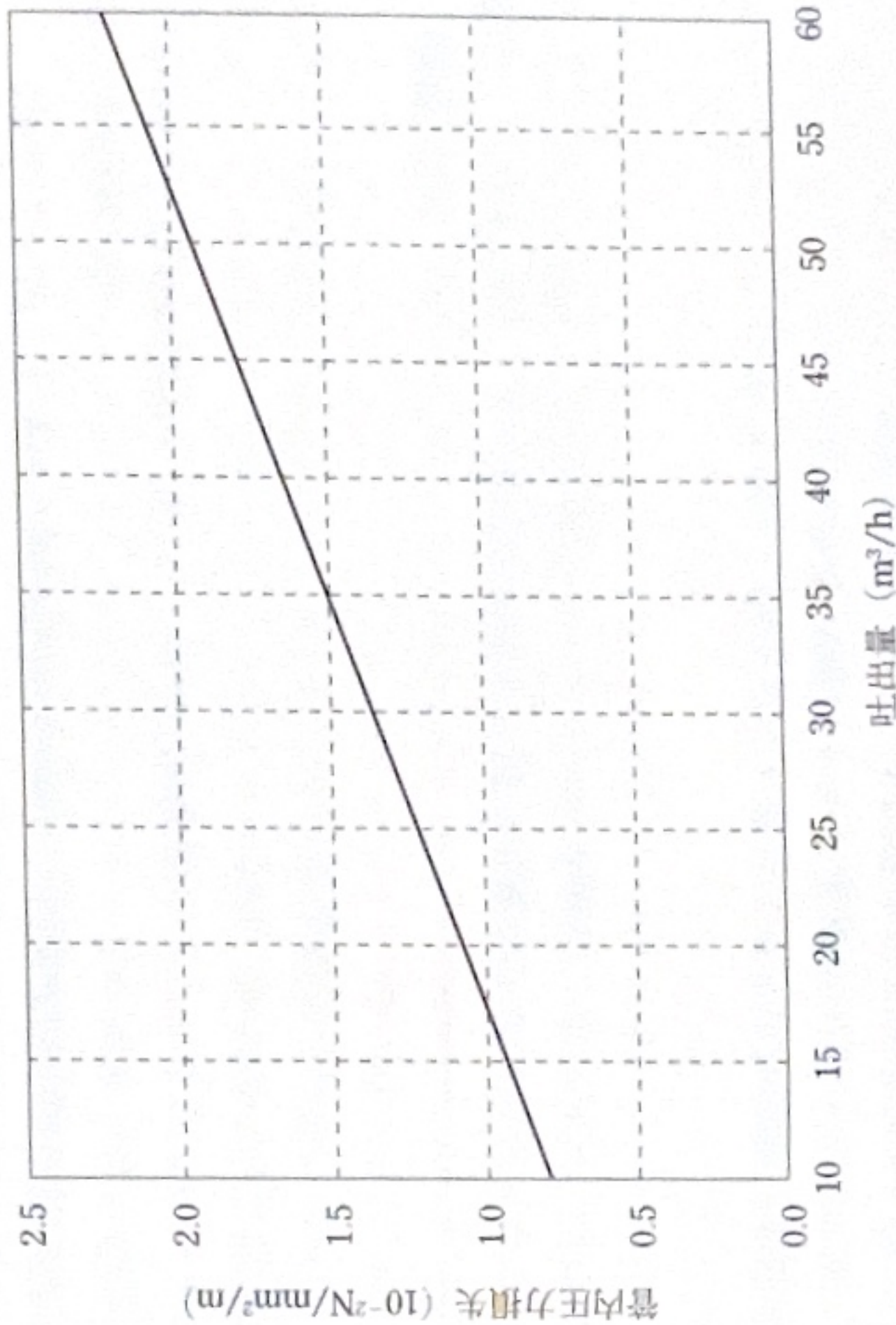
打継目を設ける位置は、せん断力の小さい位置、打継ぎ面の方向は圧縮力に直角の方角とする。また、梁および床の鉛直打継ぎ部はスパンの中央または端部から1/4付近に、柱および壁の鉛直打継ぎ部は梁床との接合部の上端もしくは下端に、設けるのが原則である。

図を見ると、柱のアは柱の中央、梁のウは梁の端部に近い。したがって、アとウの組合せの選択肢(1)、(2)、(3)は正解ではない。柱は柱の下端イ、梁は梁の端部から1/4の位置のエである選択肢(4)が正解である。

〔正解(4)〕

〔⑥/01〕

最大理論吐出圧力 4.5 N/mm^2 のコンクリートポンプを用い、コンクリートを吐出量 $35 \text{ m}^3/\text{h}$ で圧送する計画とした。圧送可能な水平換算距離として、**適当なもの**はどれか。ただし、コンクリート吐出量と管内圧力損失の関係は図に示すとおりで、コンクリートポンプの最大圧送負荷は、コンクリートの品質変動や機械的損失を考慮して算出するものとする。



- (1) 最大 160 m
- (2) 最大 240 m
- (3) 最大 300 m
- (4) 最大 375 m

R.01 問題 16

ポイント コンクリート圧送負荷に関する式、すなわち

$$P(\text{N/mm}^2) = K(\text{N/mm}^2/\text{m}) \times L(\text{m})$$

の意味を理解しておくこと。

解説

まず計算に必要な各数値を下記に整理しておく。

・コンクリートポンプの圧送能力： $P' = 4.5 \text{ N/mm}^2$

・ $35 \text{ m}^3/\text{h}$ 吐出時の管内圧力損失： $K = 1.5 \times 10^{-2} (\text{N/mm}^2/\text{m})$

次にポンプに作用する圧送負荷 P' は水平管 1 m 当りの圧送負荷 (K) に水平圧送距離 (L) を乗じたものである。また通常は 25% の余裕をもった機種を使用することになっ

ている。したがって、

$P' \geq K \times L$ に上記の数値を代入し、1.25 倍の余裕を式の左右いずれかの辺に入れて計算すればよい。

$$4.5/1.25 \geq 1.5 \times 10^{-2} (\text{N/mm}^2/\text{m}) \times L(\text{m}) \cdots \cdots (\text{ポンプの能力を } 1/1.25 \text{ とする})$$

または、

$$4.5 \geq 1.5 \times 10^{-2} (\text{N/mm}^2/\text{m}) \times 1.25 \times L(\text{m}) \cdots \cdots (\text{圧送負荷を } 1.25 \text{ 倍とする})$$

と考える。

$$\therefore L \leq 4.5 / (1.5 \times 1.25) \times 10^{-2} \rightarrow L \leq 240(\text{m})$$

[正解(2)]

— [⑥/O2]

コンクリートの養生に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) JASS5 では、普通ポルトランドセメントを用いた厚さ 18 cm 以上のコンクリート部材では、コンクリートの圧縮強度が 5 N/mm^2 に達すれば材齢 5 日未満であっても、湿潤養生を打ち切ることができるとしている。
- (2) 土木学会示方書では、日平均気温が 5°C 以上 10°C 未満の場合、コンクリートの湿潤養生期間は、普通ポルトランドセメントを用いた場合は 9 日、混合セメント B 種を用いた場合は 12 日を標準としている。
- (3) JASS5 では、寒中コンクリートについて、コンクリートの圧縮強度が 5.0 N/mm^2 に達するまで、どの部分についても凍結させてはならないとしている。
- (4) 土木学会示方書では、海洋コンクリートについて、普通ポルトランドセメントを用いた場合、打込み後少なくとも 5 日間は海水に洗われないように保護することとしている。

R05 問題 17

ポイント コンクリートとその養生に関する基礎的知識を問う設問であり、各種セメントを用いたコンクリート、特殊なコンクリートの養生方法も理解しておくことが重要である。

解説

- (1) JASS5 では、普通ポルトランドセメントを用いた厚さ 18 cm 以上のコンクリート部材では、コンクリートの圧縮強度がその供用期間の級により 10 N/mm^2 、または 15 N/mm^2 に達すれば材齢 5 日未満であっても、湿潤養生を打ち切ることができる。よって、記述は不適当。
- (2) 土木学会示方書では、セメントの種類で 3 種、外気温は 5°C 、 10°C 、 15°C で 3 区分し、それぞれ湿潤養生期間の標準値を示している。 10°C 以上 15°C 未満で、普通ポルトランドセメントを用いた場合は 9 日、混合セメント B 種を用いた場合は 12 日を標準としている。よって、記述は適当。
- (3) JASS5 では、寒中コンクリートを低温により強度の発現が遅れる期間に施工するコンクリートの養生方法を指定している。さらに、コンクリートの圧縮強度が 5.0 N/mm^2 に達するまで、どの部分についても凍結させてはならない、としている。よって、記述は適当。
- (4) 海洋コンクリートとは、海中に設けるコンクリート構造物のほか、波しぶき等により表面に海水が接する恐れのあるコンクリートである。土木学会示方書では、普通ポルトランドセメントを使用したコンクリートの場合、打込み後少なくとも 5 日間は海水に洗われないように保護すること、と規定している。よって、記述は適当。

[正解(1)]

ている。したがって、

$P \geq K \times L$ に上記の数値を代入し、1.25 倍の余裕を式の左右いずれかの辺に入れて計算すればよい。

$$4.5/1.25 \geq 1.5 \times 10^{-2} (\text{N/mm}^2/\text{m}) \times L(\text{m}) \cdots \cdots (\text{ポンプの能力を } 1/1.25 \text{ とする})$$

または、

$$4.5 \geq 1.5 \times 10^{-2} (\text{N/mm}^2/\text{m}) \times 1.25 \times L(\text{m}) \cdots \cdots (\text{圧送負荷を } 1.25 \text{ 倍とする})$$

と考える。

$$\therefore L \leq 4.5 / (1.5 \times 1.25) \times 10^{-2} \rightarrow L \leq 240(\text{m})$$

[正解(2)]

⑥/02 養生・仕上げ

— [⑥/02]

コンクリートの養生に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) JASS 5 では、普通ポルトランドセメントを用いた厚さ 18 cm 以上のコンクリート部材では、コンクリートの圧縮強度が 5 N/mm^2 に達すれば材齢 5 日未満であっても、湿潤養生を打ち切ることができるとしている。
- (2) 土木学会示方書では、日平均気温が 5°C 以上 10°C 未満の場合、コンクリートの湿潤養生期間は、普通ポルトランドセメントを用いた場合は 9 日、混合セメント B 種を用いた場合は 12 日を標準としている。
- (3) JASS 5 では、寒中コンクリートについて、コンクリートの圧縮強度が 5.0 N/mm^2 に達するまで、どの部分についても凍結させてはならないとしている。
- (4) 土木学会示方書では、海洋コンクリートについて、普通ポルトランドセメントを用いた場合、打込み後少なくとも 5 日間は海水に洗われないうちに保護することとしている。

R.05 問題 17

ポイント コンクリートとその養生に関する基礎的知識を問う設問であり、各種セメントを用いたコンクリート、特殊なコンクリートの養生方法も理解しておくことが重要である。

解説

- (1) JASS 5 では、普通ポルトランドセメントを用いた厚さ 18 cm 以上のコンクリート部材では、コンクリートの圧縮強度がその供用期間の級により 10 N/mm^2 、または 15 N/mm^2 に達すれば材齢 5 日未満であっても、湿潤養生を打ち切ることができる。よって、記述は不適当。
- (2) 土木学会示方書では、セメントの種類で 3 種、外気温は 5°C 、 10°C 、 15°C で 3 区分し、それぞれ湿潤養生期間の標準値を示している。 10°C 以上 15°C 未満で、普通ポルトランドセメントを用いた場合は 9 日を、混合セメント B 種を用いた場合は 12 日を標準としている。よって、記述は適当。
- (3) JASS 5 では、寒中コンクリートを低温により強度の発現が遅れる期間に施工するコンクリートの養生方法を指定している。さらに、コンクリートの圧縮強度が 5.0 N/mm^2 に達するまで、どの部分についても凍結させてはならない、としている。よって、記述は適当。
- (4) 海洋コンクリートとは、海中に設けるコンクリート構造物のほか、波しぶき等により表面に海水が接する恐れのあるコンクリートである。土木学会示方書では、普通ポルトランドセメントを使用したコンクリートの場合、打込み後少なくとも 5 日間は海水に洗われないうちに保護すること、と規定している。よって、記述は適当。

[正解(1)]

〔⑥/02〕

コンクリートの養生に関する次の記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) 暑中に、収縮ひび割れを抑制するため、膨張材を混和したコンクリートを打ち込んだ後、10日間の湿潤養生を行った。
- (2) 暑中に、プラスチック収縮ひび割れを防止するため、コンクリートを打ち込んだ後、膜養生剤を散布し、養生マットで覆った。
- (3) 寒中に初期凍害を防止するため、コンクリートを打ち込んだ後、所要の強度が得られるまでコンクリート温度を 0°C 以上に保持した。
- (4) 寒中に、マスコンクリートを施工する際、セメントの水和熱を有効に利用するため、断熱シートを用いた断熱養生を行った。

ポイント 過酷な環境条件においてコンクリートを施工する際に生じる不具合について、その発生メカニズムと防止方法を理解しておくこと。

解説

- (1) 膨張材を混和したコンクリートは十分な水分の存在なしでは膨張材は効果を発揮できない。暑中コンクリートは環境温度が高いため、強度の発現は早くなるが外気への水分の逸散量も多くなる。そのため、脱型に必要な強度が得られた後も湿潤養生を行うのが望ましい。よって、記述は適当。
- (2) プラスティック収縮ひび割れを防止するため、コンクリートを打ち込んだ後、膜養生剤を散布することはきわめて有効である。さらに日光の直射による温度の上昇を防ぐため養生マットで覆えば、より効果がある。よって、記述は適当。
- (3) 外気温が氷点下となるような場合にあって、コンクリート温度は 0°C 以上であれば初期凍害は生じない。しかし硬化速度が著しく低くなるため、初期凍害の恐れが長く続く。このため土木学会ではコンクリート温度を 5°C 以上に保つよう規定している。よって、記述は不適当。
- (4) マスコンクリートの熱ひび割れを考慮する際、外部拘束と内部拘束を考慮しなければならない。外気温が低い時期に施工する場合、とくに、内部拘束を重視しなければならない。断熱シートを用いた断熱養生は部材の内外の温度差を縮小するのに有効である。よって、記述は適当。

〔正解(3)〕

〔⑥/02〕

各種コンクリートの養生に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 暑中コンクリートは、養生温度が高いことで、材齢初期の圧縮強度が大きくなるため、湿潤養生を省略した。
- (2) 温度が 180°C 程度で圧力が 10 atm (気圧)程度のオートクレーブ養生を行うと、トバモライトという高強度の安定した水和物が生成される。
- (3) マスコンクリートにおいて、部材中心の温度の上昇を抑えるために、打込み翌日から部材表面に冷水を散水する計画とした。
- (4) コンクリート製品の蒸気養生において、長期強度を確保するために、昇温速度は一般に $50^{\circ}\text{C}/\text{時}$ とする。

R.03 問題 16

ポイント 各種コンクリートの養生と強度の発現等コンクリートの品質におよぼす影響について、理解しておくことが必要である。

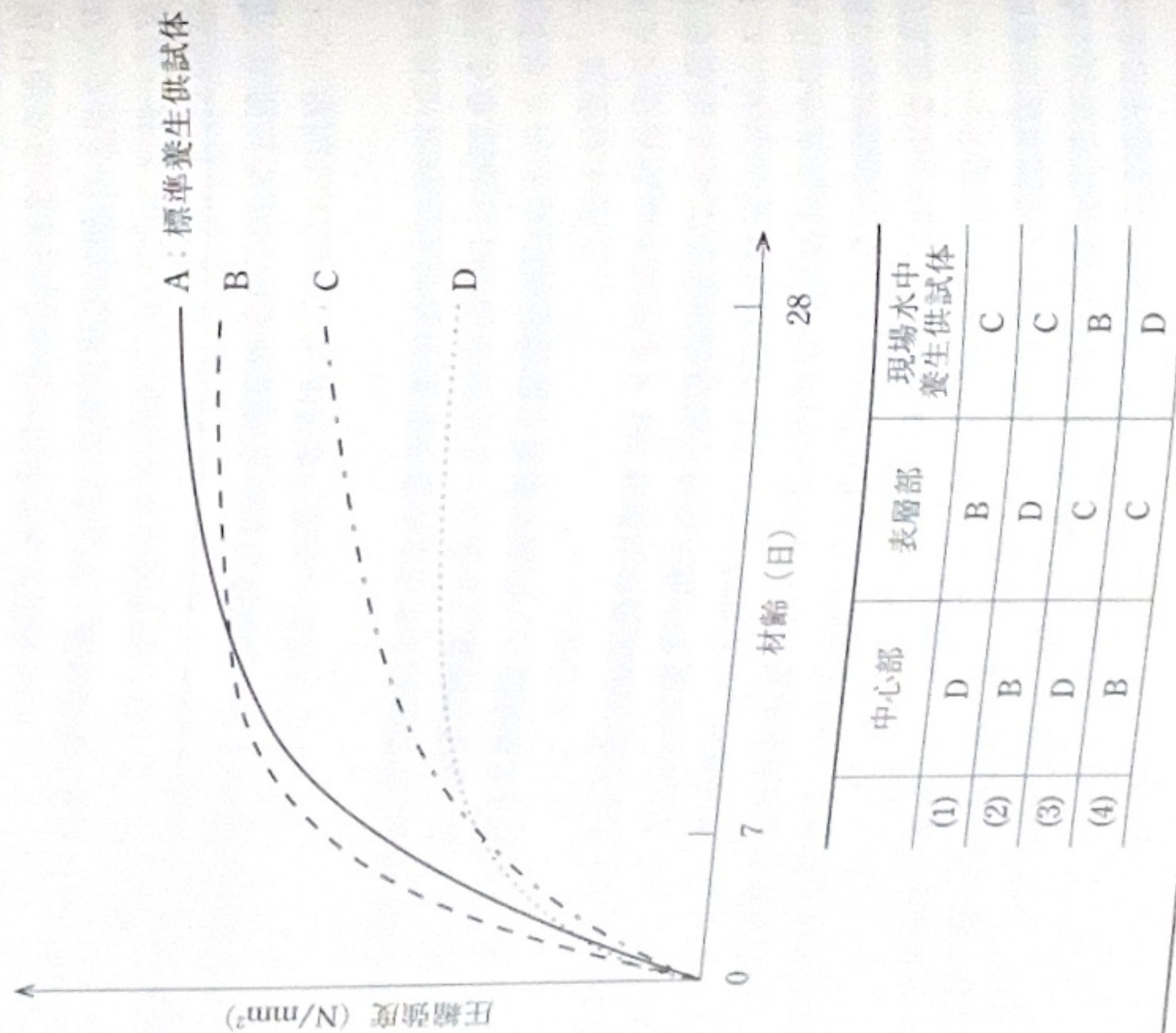
解説

- (1) 暑中コンクリートは、養生温度が高いことで、材齢初期の圧縮強度が高くなり型枠の取外しを早期に行うことができる。しかし、側板を早期に取り外し外気に晒すことは、コンクリート表面の品質低下に繋がるので、湿潤養生を続けなければならない。よって、記述は不適当。
- (2) オートクレーブ養生を行うと 180°C 程度の高温高圧養生条件下の水和反応により、トバモライトという高強度の安定した水和物が生成される。よって、記述は適当。
- (3) マスコンクリートにおいて、発生するひび割れは、内部拘束によるものと外部拘束によるものがある。前者のひび割れは部材中心の温度と表面部の温度差により、部材表面部にひび割れが生じる。内外の温度差を抑えるため、部材表面の急冷を防止しなければならない。よって、記述は不適当。
- (4) コンクリート製品を蒸気養生する場合の温度管理には、重要な4点がある。まず、加熱前の前置き時間、つぎに、温度の上昇速度、最高温度の持続時間、最後に下降速度である。選択肢にある上昇速度は一般に時間あたり 20°C を上限としている。よって、記述は不適当。

〔正解(2)〕

〔⑥ /02〕

一般の建築工事において、断面 $800 \times 800 \text{ mm}$ の柱にコンクリートを打ち込み、材齢 7 日にて脱型した。柱の中心部と表層部のコンクリートの強度発現、ならびに管理用の標準養生供試体と現場水中養生供試体の強度発現を概念的に示した下図において、強度発現を示す曲線の組合せとして適当なものはどれか。ただし、セメントには普通ポルトランドセメントを用い、打込みから材齢 28 日までの外気温は 10°C 一定と仮定する。



ポイント 現場部材コンクリートの養生状態と、現場水中養生供試体、標準養生供試体の養生状態およびそれによって生じる強度発現の違いを理解しておくことが重要である。

解説

与えられた条件は以下の3点である。
① 外気温が 10°C である。

- ② 柱部材のコンクリートは、材齢 8 日以降空气中に曝される。
 - ③ 柱(大断面)部材では、中心部と表層部で養生状態が異なる。
 - ①の条件から材齢 28 日で強度を比較すると、もっとも低いのは現場水中養生供試体、つぎに、柱部材、標準養生供試体がつもとも高くなる。
 - つぎに、②の条件からは脱型材齢 8 日以降、柱部材の表層部は強度の伸びが頭打ちとなるが、中心部では強度の伸びがある。
 - ③の条件から、柱中心部の強度は、水和熱により材齢初期時高温となるため、脱型以降外気温に近づくまで標準養生に比べて高くなる。
- 以上で正解にたどり着くことができる。正解は(2)である。

〔⑥/02〕

コンクリートの表面仕上げおよび養生に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはいずれか。

- (1) 高流動コンクリートは、ブリーディングが少なくコンクリート表面にこわばりが生じやすいため、水を噴霧して表面仕上げ（こて均し）を行うのがよい。
- (2) 軽量骨材コンクリートは、コンクリート表面に人工軽量粗骨材が浮き出ることがあるため、こて押えやタンピングによって内部に押し込むのがよい。
- (3) マスコンクリートは、部材内部の温度が高くなるため、湿潤養生する場合はコンクリート表面を急冷するような散水を避けるのがよい。
- (4) 暑中コンクリートは、打込み直後からのコンクリートの放熱を促すため、コンクリート表面には膜養生剤の散布を避けるのがよい。

ポイント 各種コンクリートの表面仕上げを行う際に際して、とくに注意を要する事項の理解を問う設問である。

解説

- (1) 高流動コンクリートは、流動性を高めかつ分離を少なくするために単位粉体量を多くし高性能 AE 減水剤などを用いて単位水量を少なくしている。したがってブリーディングが少なくコンクリート表面にこわばりが生じやすい。このため、コンクリートの表面を仕上げる際は水を噴霧してこて均しを行うのがよい。よって、記述は適当。
- (2) 軽量骨材コンクリートは、人工軽量骨材を使用してコンクリートの単位容積質量を小さくしている。人工軽量骨材はモルタルに比べて単位容積質量が小さいため、コンクリート中で上部に浮き上がりやすくなっている。コンクリートの表面を平滑に仕上げる際には、あらかじめ表面をタンピングしたり、こてで押えるなどして、人工軽量骨材を内部に押し込むのがよい。よって、記述は適当。
- (3) マスコンクリートに生じる熱ひび割れには、外部拘束によるものと内外の温度差によるものの2種類がある。コンクリート表面が急激に冷されると、内外の温度差が大きくなり後者のひび割れがコンクリート表面に生じることになる。マスコンクリートの表面を急冷するようなことは避けなければならない。よって、記述は適当。
- (4) 暑中コンクリートを施工する際は、打込み直後からコンクリート表面からの水分の逸散（蒸発）を避けなければならない。このためにコンクリート表面には膜養生剤を散布するか、シート等で覆うか等の処置が必要である。よって、記述は不適当。

〔正解(4)〕

〔⑥/03〕

型枠および支保工の設計に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 型枠および支保工の設計において主に考慮する荷重には、鉛直（方向）荷重、水平（方向）荷重およびコンクリートの側圧がある。
- (2) 安全衛生総合研究所（旧産業安全研究所）では、型枠がほぼ水平で現場合わせで支保工を組み立てる場合の水平（方向）荷重は、鉛直（方向）荷重の5%を推奨している。
- (3) 支保工の設計に用いる鉛直（方向）荷重を計算する場合、普通コンクリートを用了鉄筋コンクリートの単位容積質量は、 $22.0 \text{ kN/m}^3 (2.2 \text{ t/m}^3)$ としてよい。
- (4) 土木学会示方書および JASS 5 では、型枠に作用するコンクリートの側圧の算定式において、打込み箇所の鉄筋量や配筋の状態は考慮していない。

R.05 問題 18

ポイント 型枠および支保工を設計する上で必要な項目を、型枠および支保工に生じる現象とともに理解しておくこと。

解説

- (1) 型枠および支保工の設計において、まず考慮するべき荷重はコンクリートの側圧で、とくに、柱や壁等の打込み高さの高い部位を打ち込む際に、板の変形や破裂につながる。つぎに、鉛直（方向）荷重、その支保工の不備は型枠全体の崩壊等の重大事故につながる。水平（方向）荷重は、とくに支保工の水平方向の剛性に注意が必要であり、水平方向の剛性の補強を怠ると、型枠支保工全体の崩壊につながる。よって、記述は適当。
- (2) 安全衛生総合研究所（旧産業安全研究所）では、型枠がほぼ水平で現場で支保工を組み立てる場合の、床や梁等の水平型枠に作用する水平（方向）荷重は、鉛直（方向）荷重の5%を推奨している。よって、記述は適当。
- (3) 支保工の設計に用いる鉛直（方向）荷重を計算する場合、普通コンクリートを用いた鉄筋コンクリートの単位容積質量は、土木学会コンクリート標準示方書では、 $23.5 \text{ kN/m}^3 (2.35 \text{ t/m}^3)$ とし、JASS 5 では $2.4 \text{ t/m}^3 (24.0 \text{ kN/m}^3)$ としている。よって、記述は不適当。
- (4) 土木学会示方書および JASS 5 では、型枠に作用するコンクリートの側圧を算定する時、打ち込む部材を壁状の部材と柱状の部材とを分けて考慮している。前者は後者に比べて側圧の経時変化が大きく経過時間とともに側圧の低下が著しくなる。一方、打込み箇所の鉄筋量や配筋の状態は、考慮されていない。よって、記述は適当。

〔正解(3)〕

〔⑥/03〕

型枠および支保工に関する次の一般的な記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) 型枠・支保工の設計では、鉛直方向荷重として使用材料の自重および施工時の積載荷重を、また水平方向荷重として打ち込まれるコンクリートの側圧を考慮する。
- (2) 打込み時に型枠に作用する側圧は、気温が高いほど、凝結が早いほど、単位容積質量が小さいほど、小さくなる。
- (3) 土木学会示方書およびJASS5に示されている型枠に作用するコンクリートの側圧の計算式の中には、打込み箇所の鋼材量は含まれない。
- (4) スパンの大きいスラブや梁を設計図どおりに造るには、コンクリートの自重による変形量を考慮し、支保工に上げ越し(むくり)をつける。

ポイント 型枠および支保工の設計あるいは施工に関し考慮しなければならないことを、コンクリートの凝結作用とコンクリートの品質の変化とともに理解しておかなければならない。

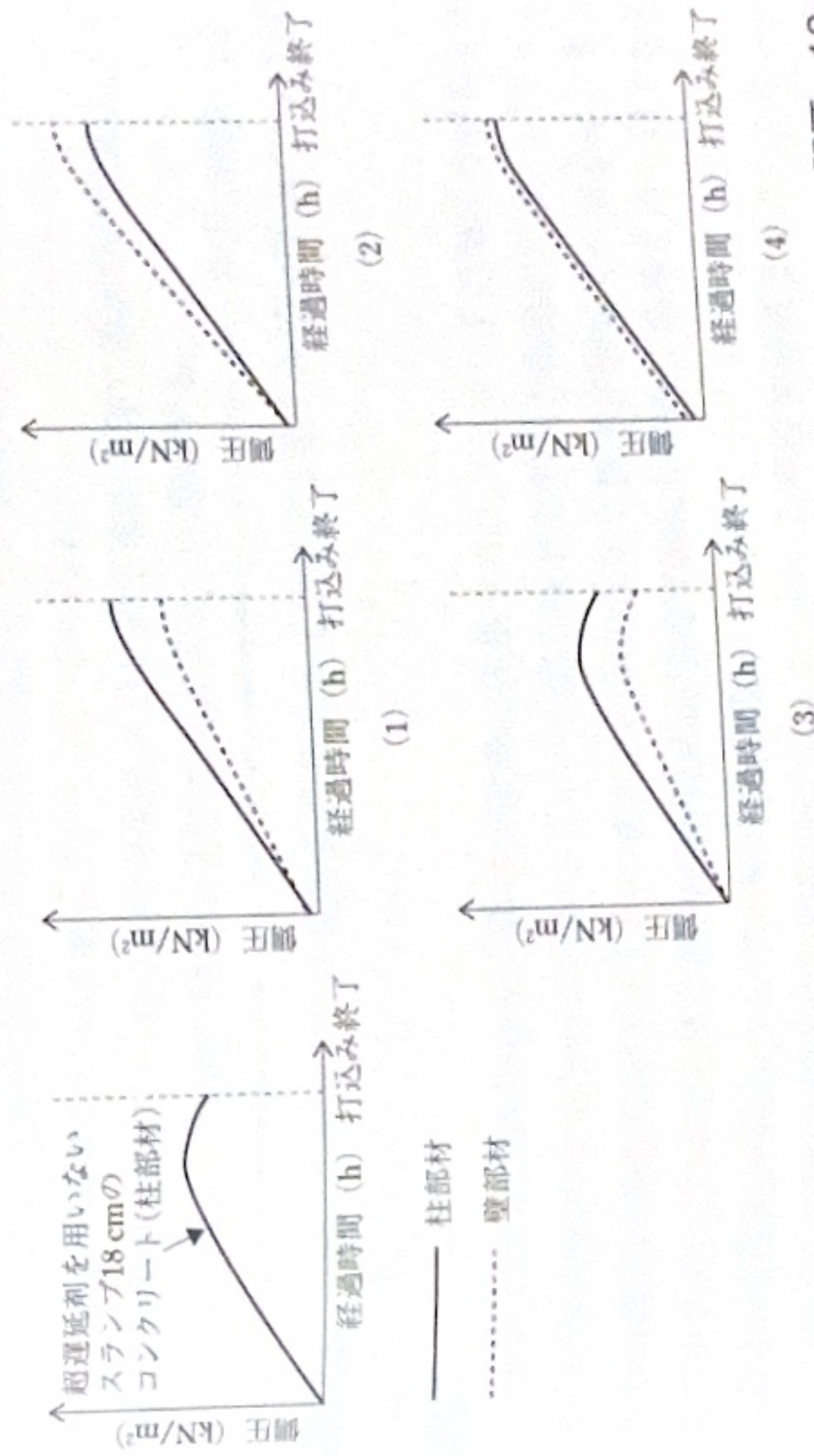
解説

- (1) 型枠・支保工の設計をする際、鉛直方向荷重として使用材料の自重および施工時の積載荷重を考慮する。また水平方向荷重としては打ち込まれるコンクリートの側圧の他に、施工時の荷重として型枠全体に鉛直荷重の2.5～5.0%の値を水平荷重として考慮する。よって、記述は不適当。
- (2) コンクリートの側圧は、打込み直後には液圧として作用し、その後コンクリートの凝結作用により側圧は徐々に低下する。このためコンクリートの側圧は、単位容積質量が小さいほど小さくなり、気温が高いと凝結作用が速くなるため小さくなる。よって、記述は適当。
- (3) 型枠に作用するコンクリートの側圧は、極端な場合と比較すると内部に存在する鋼材がまったくなくない状態を想定して計算する。よって、記述は適当。
- (4) スパンの大きいスラブや梁などの水平部材を施工する際、支保工を解体した後コンクリートの自重によるクレープで水平部材がわずかに下向きに撓むことが多い。このため出来上がりの形状を設計図どおりに造るために、支保工に上げ越し(むくり)をつける。よって、記述は適当。

〔正解(1)〕

〔⑥/03〕

夏期の施工において、超遅延剤を用いたスランブ18cmのコンクリートを、断面800×800mm、高さ4.5mの柱部材と、厚さ250mm、高さ4.5mの壁部材にそれぞれ打上がり速度(打込み速さ)1.5m/hで打ち込んだ。各部材の型枠の最下部に作用するコンクリートの側圧の経時変化を概念的に示した下図(1)～(4)のうち、**適当なもの**はどれか。なお、超遅延剤を用いないスランブ18cmのコンクリートの柱部材の側圧分布を下図に示す。



R.02 問題 18

ポイント コンクリートの種類とその凝結性状、および打設時に型枠に生じる側圧の経時変化についての知識を問う設問。

解説

与えられた条件は、以下4点である。

- ① 超遅延剤を用いたスランブ18cmのコンクリート。
- ② 施工時期は夏季。
- ③ 打込み条件は、高さ4.5m、速度1.5m/h、これから打込み終了は3時間後。
- ④ 超遅延剤を「用いない」コンクリート(以下SCと略記する)は、打込み終了時には硬化の初期段階にあり側圧が下がり始めている。

また型枠に作用する側圧を比較すると、一般的に柱の方が壁に比べ最大値は高くなる。SCと選択肢(1)～(4)のグラフの側圧値変化の特徴をみると、SC打込み終了時に増加が止まり、減少に転じ始めている。

- (1) 打込み終了時直前に増加が止まっている。柱の方が壁より高い。
- (2) (1)同様打込み終了時直前に増加が止まるが、壁の方が柱より高い。

- (3) 柱はSCと同等の変化で、壁はより低い値である。
 - (4) 柱と壁がほぼ同程度か、壁の方がわずかに高い。
 - (2) は壁が柱より高い→あり得ない。
 - (3) は超遅延剤を使ってSCと同等→あり得ない。
 - (4) 柱と壁がほぼ同等→あり得ない。
 - (1) は超遅延剤を使ったコンクリートとしてはほぼ妥当。
- 以上から、正解は(1)である。

[正解(1)]

—[⑥ /03]

一般のコンクリートの型枠および支保工に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) JASS5 および土木学会示方書では、型枠に作用するコンクリートの側圧を計算する場合、打込み箇所の鉄筋量や配筋の状態は計算結果に影響しない。
- (2) 打込み時に型枠に作用する側圧は、気温が高いほど、コンクリートの打込み速度が遅いほど、コンクリートの単位容積質量が小さいほど小さくなる。
- (3) 水平部材の支保工の設計では、打ち込まれるコンクリートの自重などによる沈下量を考慮して上げ越し（むくり）をつける。
- (4) 高層建物の施工では、各階の梁とスラブの重量が下階で順次分散されるようにするため、支柱の位置を各階ごとにずらして配置する。

R.01 問題 19

ポイント 一般のコンクリート用型枠の設計および施工に関する基本事項の知識を問う設問である。

解説

- (1) JASS5 および土木学会示方書では型枠に作用するコンクリートの側圧を計算する場合、断面の形状、すなわちコンクリートの量と接する型枠の面積の比率、よってのみその側圧に差を与えている。つまり、柱状の部材と壁状の部材で、前者は大きく後者を小さくしている。また配筋の過疎状況等は実際には側圧に影響すると思われるが計算上は区別しない。よって、記述は適当。
- (2) 打込み時に型枠に作用する側圧は、コンクリートの単位容積質量、コンクリート打込み速度、コンクリートの温度により変化する。単位容積質量はそのまま側圧に反映する。打込み速度と気温についてはコンクリートの凝結時間に影響する。つまり、気温、すなわちコンクリート温度が高いとコンクリートの凝結が速くなり側圧は低くなる。同じ気温の場合コンクリートの打込み速度が遅いと側圧は低くなる。よって、記述は適当。
- (3) 水平部材の型枠を設計する場合、コンクリートの自重により型枠各材料間の締まり、水平材と支保工間の締まり等々によりせき板が変形し沈下することになる。現場施工の段階で、これらの沈下を見越して上げ越し（むくり）をつけるなければならない。よって、記述は適当。
- (4) 高層建物の施工では、水平部材の型枠は2層（階）分あるいは3層（階）分用意して施工する。型枠およびコンクリート自重を支える支柱を2ないし3層分残して、強度が未発現の水平部材のコンクリートを養生する。この際、上下の支柱を異なる位置に建てると、構造物の水平部材つまり床や梁に強度が低い時期に過大な曲げとせん断力が加わることになる。このため、支柱の位置は各階でずらすことなく、同一の位置に配置しなければならない。よって、記述は不適当。

[正解(4)]

〔⑥/04〕

鉄筋の継手に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 重ね継手は、鉄筋を平行に重ね合わせるもので、配筋作業が容易であるため、D 32 の鉄筋の継手に用いた。
- (2) ガス圧接継手は、鉄筋を突き合わせて、接合部を酸素・アセチレンガス炎で加熱しながら圧力を加えて接合するものであり、SD 345 の D 29 の鉄筋と SD 345 の D 38 の鉄筋との継手に用いた。
- (3) アーク溶接継手は、溶着金属 (溶接棒) を介して間接的に接合する方法であり、D 29 の鉄筋にアーク溶接継手の一つである突合せ継手を用いた。
- (4) 機械式継手にはスリーブ圧着継手、ねじ節鉄筋継手、充填継手などがあり、SD 345 の D 51 の鉄筋にねじ節鉄筋継手を用いた。

ポイント 鉄筋の継ぎ手工法には、大きく分類して4種の工法がある。それぞれの工法の適用可能範囲、利点欠点を理解するとともに、鉄筋の性状と工法適用の利害得失も理解しておくこと。

解説

- (1) 重ね継手は、鉄筋を平行に重ね合わせるもので、鉄筋を重ね合わせる部分で、一方の鉄筋からコンクリートを介しても一方の鉄筋へ応力を伝えるものである。配筋作業が容易であるが、主 (軸方向) 鉄筋に使用する場合重ね長さは鉄筋の径に比例して長くなるので、D 32 までの比較的細径の鉄筋に使用されることは多い。よって、記述は適当。
- (2) ガス圧接継手を適用可能な鉄筋については「鉄筋のガス圧接工事標準仕様書」(日本鉄筋継手協会) に規定されている。圧接を適用できる鉄筋は、同一種類もしくは隣り合う強度的に直近の種類である。また、同一種で径または径の呼び名の差が7mmを超える場合は原則圧接しない。よって、記述は不適当。
- (3) アーク溶接継手は、溶着金属 (溶接棒) を介して間接的に接合する方法であり、鉄筋の種類 (強さ) に応じた溶接棒を使用すれば何れの種類鉄筋にも適用可能である。よって、記述は適当。
- (4) 機械式継手には、スリーブ圧着継手、ねじ節鉄筋継手、充填継手などがあり、それぞれ鉄筋の種類に応じたスリーブ、カブラ等が用意されているが、施工実績として比較的多いのはSD 390 までである。よって、記述は適当。

[正解(2)]

〔⑥/04〕

鉄筋の継手に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 重ね継手は、鉄筋を平行に重ね合わせるもので、配筋作業が容易であるが、D 32 程度を超える鉄筋には適していない。
- (2) 高密度配筋となる部材においては、重ね継手よりも機械式継手を用いる方が、継手位置での鉄筋のあきを確保できるので、コンクリートの打込みが容易になる。
- (3) ガス圧接継手は、同一種類の鉄筋であっても、直径が異なる鉄筋の継手としては用いることができない。
- (4) 機械式継手は、スリーブ圧着継手、ねじ節鉄筋継手および充填継手があり、D 51 のような太径鉄筋にも用いることができる。

R.03 問題 18

ポイント 各種鉄筋継手の適用範囲に関する設問で、適用範囲は鉄筋の品質から施工の方法まで幅広い条件で定められていることを理解しなければならない。

解説

- (1) 重ね継手は選択肢の記述のとおり容易な継手工法であるが、重ね長さは鉄筋の径の倍数により決定されるため、D 32 程度をこえるような鉄筋に適用すると、重ね長さが長くなり不経済である。また過密な鉄筋によりコンクリートの充填を阻害する要因ともなる。よって、記述は適当。
- (2) 高密度配筋となる部材においては、記述のとおりであり、継手位置での鉄筋のあきを確保できるので、コンクリートの打込みが容易になる。よって、記述は適当。
- (3) ガス圧接継手は、同一種類の鉄筋の場合直径の呼び名の差が7mm 以下であれば、また同一径の鉄筋の場合隣り合う強度の鉄筋間であれば適用可能である。前者の場合D 41 と D 51 には適用可能である。よって、記述は不適当。
- (4) 機械式継手には、スリーブを用いる継手工法が主流である。スリーブにより鉄筋どうしを繋ぐ工法として、スリーブ圧着継手、ねじ節鉄筋継手、充填継手等があり、記述状肢の記述のとおり D 51 のような太径鉄筋にも用いることができる。よって、記述は適当。

[正解(3)]

〔⑥/04〕

鉄筋の加工および組立てに関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 土木学会方書では、鉄筋は常温で加工することを原則とするが、加熱して加工をする場合には、あらかじめ材質を害さないことが確認された加工方法で、加工部の鉄筋温度を適切に管理して行うこととしている。
- (2) 鉄筋のあきの最小値は、粗骨材の最大寸法や鉄筋径から定められるが、高流動コンクリートを使用する場合は、その値を小さくすることができる。
- (3) JASS 5では、鉄筋の曲げ加工を行う際の折曲げ内法直径の最大値が定められている。
- (4) ガス圧接継手は、同一種類の鉄筋であっても、径が異なる鉄筋には、いかなる場合にも用いることはできない。

ポイント 鉄筋の加工組立ておよび継手に関する基本的な事項、あるいはその技術的背景に関する知識を問う設問。

解説

- (1) 鋼材は一般に加熱すると材質が変化する。特定の温度域、あるいは加熱後の急冷により脆化し、構造物に悪影響を及ぼす。しかし、鉄筋を加熱あるいは冷却する際の温度管理はきわめて難しい。このため、常温で加工するのが原則であるが、冷間加工が困難な場合、例外的に加熱による悪影響が生じない工法で熱間加工するのを認めている。よって、記述は適当。
- (2) 鉄筋のあきの最小値は、主としてコンクリートの充填性から、また、構造的に鉄筋間のひび割れ防止の点からも定められている。これらの数値は、高流動コンクリートと普通コンクリートで異なるものではない。よって、記述は不適当。
- (3) 鉄筋を曲げ加工する際、極端に小さい直(半)径で加工すると、鉄筋の材質が変化し硬くなる。ひび割れを生じるなどの障害が発生する。このため、曲げ加工の際は最小直(半)径が定められている。よって、記述は不適当。
- (4) ガス圧接の適用範囲は、同一種類で同一径または呼び名という原則である。しかし、同一種類間または直近の種類間で、径または呼び名の差が7 mm 以下の場合も適用できる。また径についてはD 41とD 51については例外的に適用可能である。よって、記述は不適当。

〔正解(1)〕

〔⑥/04〕

鉄筋の継手に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) SD 345 の D 32 の鉄筋と SD 490 の D 32 の鉄筋を、鉄筋を突き合わせて継手部の加熱と加圧の工程を自動的に制御する自動ガス圧接継手により接合した。
- (2) 表面形状をねじ状にした SD 390 の D 32 の鉄筋同士を、鋼製カブラによってつなぎ合わせる機械式継手により接合した。
- (3) SD 390 の D 32 の鉄筋同士を、それぞれの鉄筋の端部に開先をとり、突き合わせて加熱しながら圧力を加えて接合するガス圧接継手により接合した。
- (4) SD 345 の D 22 の鉄筋同士を、平行に重ね合わせる長さを 220 mm として重ね継手により継ぎ合わせた。

ポイント 鉄筋を繋ぐ各種工法の概要とその適用範囲を理解しておかなければならない。

解説

- (1) 鉄筋の接合にガス圧接を用いる場合、その適用範囲は同一種類間または強度的に隣り合う種類間のみである。強度的に SD 345 の鉄筋に隣り合う鉄筋は SD 295 A、SD 295 B と SD 390 であるから、SD 345 と SD 490 の鉄筋接合には圧接を適用できない。よって、記述は不適当。また、鉄筋の呼び名の差が 7 mm をこえる鉄筋どうしの継手にも圧接を用いることができないことも記憶しておくことよ。
- (2) 機械式継手には、ねじ筋鉄筋を用い内側に雌ねじを切ったカブラにより接合する方法や鉄筋表面をねじ状に加工した鉄筋どうしを内側にねじを切ったナットでつなぎ合わせる方法などがあるがいずれも同一種類同一径の鉄筋に適用可能である。よって、記述は適当。
- (3) 鉄筋どうしを突き合せて加熱しながら圧力を加えて接合するガス圧接継手は、接合面を鉄筋軸に垂直な平滑面でかつ異物の無い状態としなければならない。よって、記述は不適当。
- (4) 鉄筋の継手に重ね継手を用いる場合、土木学会方書あるいは JASS 5 何れもその平行に重ね合わせる長さは、最小でも鉄筋径の 20 倍以上を規準としている。選択肢の 220 mm は鉄筋径の 10 倍である。よって、記述は不適当。

〔正解(2)〕

〔⑥/05〕

寒中コンクリート(工事)に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 初期凍害防止の観点から、単位水量を小さくしたうえで、打込み時の温度を20℃となるように管理した。
- (2) 積算温度による強度推定において、コンクリートを5℃で14日間養生した場合に、積算温度の算定値として70℃・日(D・D)を用いた。
- (3) 打ち込んだコンクリート表面が乾燥しないようにするため、ヒーターによる加熱養生(給熱養生)を行う期間中は、コンクリート表面が湿っている程度に散水した。
- (4) マスコンクリートの計画において、保温養生することにより打ち込んだコンクリートの温度が5℃以上になるように計画し、加熱養生(給熱養生)を行わないこととした。

ポイント 寒中コンクリート工事における対策の知識を問う問題。材料準備、製造、打ち込みから養生に至るまでの施工中の環境条件、とくに外気温がコンクリートの品質に与える影響を理解しておくことはもちろんのこと、劣化のメカニズムや関連する数字を知っておく必要がある。

解説

- (1) 初期凍害防止のために単位水量を小さくすることは、凍結可能な水量が少なくなるため有効である。また、荷卸し時のコンクリート温度は、JASS5では10～20℃、土木学会示方書では打込み時のコンクリート温度が5～20℃を原則としている。よって、打込み温度20℃で管理することは、これらに適合している。よって、記述は適当。
- (2) 一般に積算温度は、日平均温度またはコンクリート温度に10℃を加算し、必要強度を得るまでの期間(日)を総和したものである。コンクリート温度5℃で14日間養生した場合、積算温度の算定値は210℃・日(D・D)となる。よって、記述は不適当。
- (3) 加熱養生中は、コンクリートが計画された温度に保たれ、かつ均等に加熱されるようにし、表面が湿っている程度に散水して乾燥を防ぐ。よって、記述は適当。
- (4) 土木学会示方書では、所要の強度が得られるまでコンクリート温度を5℃以上に保つこととしている。マスコンクリートは、周囲の温度が高い場合、コンクリートの最高温度が高くなり温度ひび割れの発生リスクが高まる可能性があるため、保温養生にとどめ、加熱養生を行わないとの計画は、一般に妥当である。よって、記述は適当。

〔正解(2)〕

〔⑥/05〕

暑中コンクリートの製造および施工計画に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 同ースランプを得るための単位水量は、練混ぜ温度10℃の増加に対して、10%程度多くなるものとして計画した。
- (2) 運搬時間と日中の外気温の上昇を考慮して、運搬中のコンクリート温度の上昇量を見込んで荷卸し時の温度を算出する計画とした。
- (3) コンクリートの練上がり温度を下げるためには、粗骨材の温度を下げることで効果が高いと判断し、粗骨材の温度を下げる計画とした。
- (4) コンクリート表面の急激な乾燥とプラスチック収縮ひび割れを防止するため、表面を仕上げた後、直ちに膜養生剤を散布する計画とした。

R.02 問題 20

ポイント 暑中コンクリートの施工は、外気温の上昇に伴うフレッシュ性状の変化や硬化過程における温度の影響を制御することが求められる。施工時の不具合がもつとも多いのが暑中コンクリートであり、十分な理解が求められる。

解説

- (1) 一般に暑中コンクリートの単位水量は多くなる傾向にある。練混ぜ温度10℃の上昇につき同ースランプを得るための単位水量の増加はおおむね4～5%程度であるが、所要の強度およびワーカビリティが得られる範囲を確認し、できるだけ少なく定めるのがよい。よって、記述は不適当。
- (2) 記述は、適当。
- (3) 記述は、適当。
- (4) 記述は、適当。

〔正解(1)〕

〔⑥/05〕

一般的な配（調）合の暑中コンクリートに関して、コンクリートの練上がり温度を5℃下げたための対策に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 使用するセメントの温度を20℃下げて用いた。
- (2) 使用する水の温度を12℃、骨材の温度を2℃下げて用いた。
- (3) 使用するセメントの温度を8℃、水の温度を4℃下げて用いた。
- (4) 使用するセメントの温度を10℃、水の温度を8℃、骨材の温度を2℃下げて用いた。

ポイント コンクリートの温度を1℃下げるためには、およそセメント温度で8℃、水の温度で4℃、骨材の温度で2℃、いずれかの温度を下げればよい。この目安を理解しておくことがポイント。

解説

- (1) $20/8=2.5<5$ ℃ よって、不適当。
- (2) $12/4+2/2=3+1=4<5$ ℃ よって、不適当。
- (3) $8/8+8/4+4/2=1+2+2=5=5$ ℃ よって、適当。
- (4) $10/8+8/4+2/2=1.25+2+1=4.25<5$ ℃ よって、不適当。

〔正解(3)〕

⑥/06 マスコンクリート

〔⑥/06〕

マスコンクリートの温度ひび割れに関する次の一般的な記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) コンクリートの外部拘束に起因したひび割れの最大ひび割れ幅は、温度応力解析によるひび割れ指数が小さいほど、また鉄筋比が小さいほど大きくなる。
- (2) 打込み時のコンクリート温度を低くすることは、内部拘束による応力の低減には有効であるが、外部拘束による応力の低減には効果が小さい。
- (3) ポルトランドセメントのうち、ピーライト(C₂S)の含有率が大いセメントを用いると、温度ひび割れは少なくなる。
- (4) コンクリート温度上昇を抑制するパイブクレーリングでは、通水温度を低くすると、部材内部での温度差が大きくなりひび割れの発生を助長する場合がある。

R.05 問題 21

ポイント マスコンクリートの温度ひび割れ対策の基本的な知識を問う問題。ひび割れ発生メカニズムを理解し、材料・配合・施工に関するひび割れ制御方法を知ることが必要である。

解説

- (1) 土木学会示方書では鉄筋比およびひび割れ指数と最大ひび割れ幅の関係が示されている。ここでは、記述のとおり、ひび割れ指数が小さいほど、また鉄筋比が小さいほどひび割れ幅が大きくなる。よって、記述は適当。
- (2) 一般的に、打込み時のコンクリート温度を低くすることは内外温度差を小さくするため内部拘束応力を低減する。また、最高温度も低下するため温度降下量が小さくなり、外部拘束応力も低減する。よって、記述は不適当。
- (3) ピーライト(C₂S)の含有率が大い、低熱ポルトランドセメントや中熱ポルトランドセメントは、温度ひび割れ対策として用いられる。よって、記述は適当。
- (4) パイブクレーリングの通水温度が低すぎるとパイプ周辺において内部拘束応力が発生し、ひび割れの発生を助長することがあるため、通水温度の管理は重要である。よって、記述は適当。

〔正解(2)〕

マスコンクリートの温度ひび割れ対策に関する次の記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) コンクリートの温度上昇量を抑制するため、減水率の高い化学混和剤を用いて単位セメント量を小さくした。
- (2) コンクリートの体積変化(温度変形)を抑制するため、熱膨張係数の大きい骨材を使用した。
- (3) 外部拘束による貫通ひび割れを抑制するため、部材内部が最高温度に達した後の温度降下速度が速くならないように、できるだけ長期間型枠を存置した。
- (4) 内部拘束による表面ひび割れを抑制するため、部材内外の温度差が大きくなるしないよう部材を保温性の高いシートで覆い、部材内部が最高温度に達した後もシートを存置した。

ポイント マスコンクリートの温度ひび割れ対策の基本的な知識を問う問題。ひび割れ発生メカニズムを理解し、材料・配合・施工に関するひび割れ制御方法を知ることが必要である。

解説

- (1) コンクリートの温度上昇量を抑制するためには、材料、配合としては発熱量の少ないセメントを使用すること、単位セメント量を少なくすることが考えられる。単位セメント量を少なくする方法の一つとして、減水率の高い化学混和剤の使用が有効である。よって、記述は適当。
- (2) コンクリートの体積変化を抑制する方法の一つとして、熱膨張係数の小さい骨材を用いることがある。よって、記述は不適当。
- (3) 外部拘束による温度変化を抑制する方法の一つとして、熱膨張係数の小さい骨材が発生し、この応力が引張強度を上回る場合に温度ひび割れが発生する。材齢とともに、コンクリートは強度が増加するため、できる限り長くゆっくりと温度を低下させることで、温度ひび割れを抑制することができる。よって、記述は不適当。
- (4) 内部拘束による温度応力は、部材の内外温度差によって生じる。よって、記述は適当。ただし、打設直後から断熱性の高いシートを敷設する場合、最高温度上昇量が通常よりも大きくなる可能性があるため注意が必要である。

マスコンクリートの温度ひび割れに関する次の一般的な記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 内部拘束による温度ひび割れは、コンクリートの表面と内部の温度差による応力によって生じ、貫通ひび割れになり易い。
- (2) バイプクーリングは、部材内部の温度上昇を低減し、内部拘束応力および外部拘束応力の低減に有効である。
- (3) 温度ひび割れを防止するためには、構造物中に発生する最大主引張応力度をコンクリートの引張強度より大きくするとよい。
- (4) 普通ポルトランドセメントの一部を混和材で置換する場合、同じ置換率であれば、フライアッシュより、高炉スラグ微粉末の方が水和熱の低減効果は大きい。

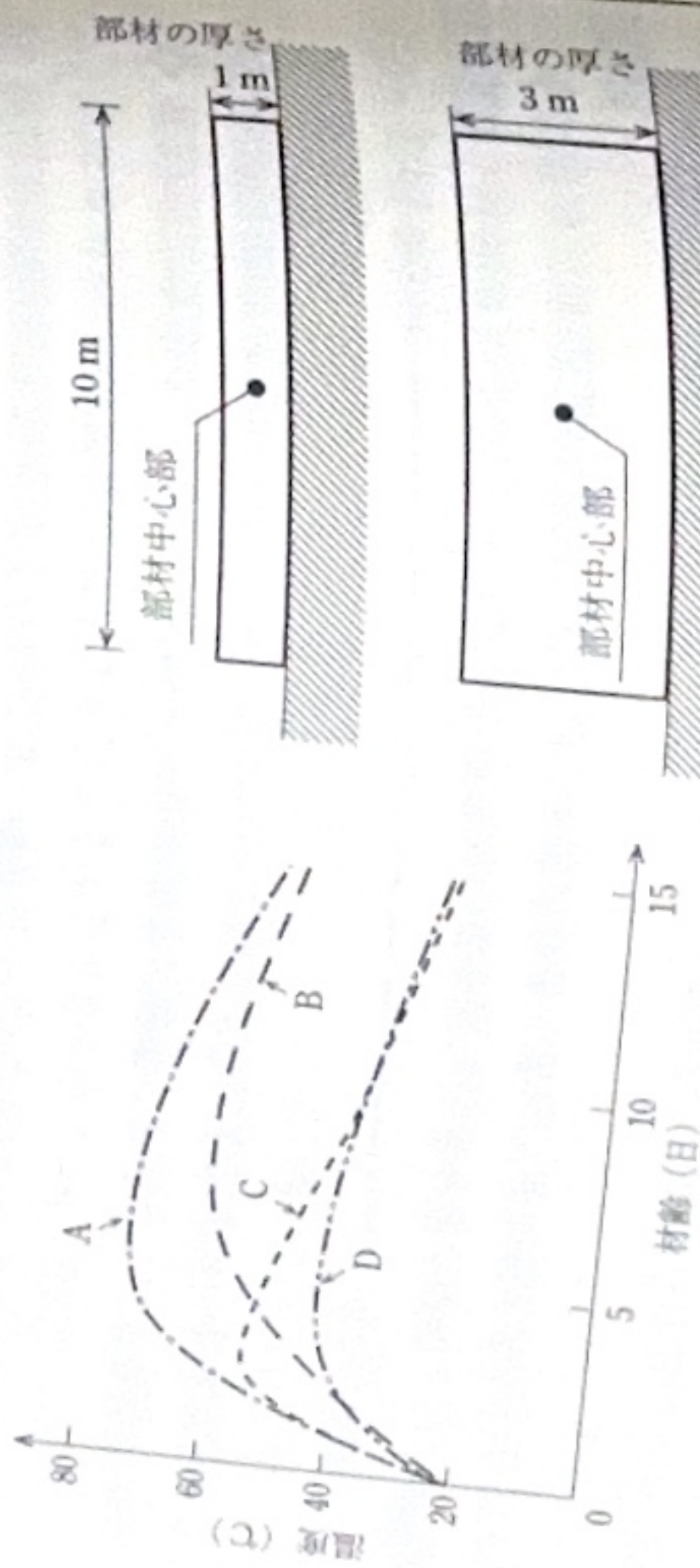
ポイント マスコンクリートの温度ひび割れの基本的な知識を問う問題。ひび割れ発生メカニズム、ひび割れ制御方法における低減効果の算定方法などの理解が必要である。

解説

- (1) 内部拘束による温度ひび割れはコンクリート表面部と内部の温度差により生じるものであり、表面ひび割れとなりやすい。よって、記述は不適当。
- (2) バイプクーリングは最大温度上昇量を低減し外部拘束応力を低減するだけでなく、内外温度差をコントロールすることにより内部拘束応力を低減することができる。よって、記述は適当。
- (3) 温度ひび割れを防止するためには、構造物に発生する引張応力度をコンクリートの引張強度より小さくすることが必要となる。よって、記述は不適当。
- (4) 一般的にフライアッシュの混和材置換率は10～20%、高炉スラグ微粉末の置換率は30～60%である。この条件で、普通ポルトランドセメントと比べてフライアッシュ混合セメントの終局温度上昇量は80～90%に低減するのに対し、高炉スラグ微粉末混合セメントの場合にはほぼ同等となる。したがって同じ置換率とした場合、フライアッシュ混合セメントの方が水和熱の低減効果は大きくなる。よって、記述は不適当。

〔⑥/06〕

下図の曲線A～Dは、普通ポルトランドセメントと低熱ポルトランドセメントを用いたコンクリートを、幅10m×長さ10m、厚さ1mおよび3mのスラブ状構造物に打ち込んだときの部材中心部の温度履歴を示したものである。以下の表に示すセメントの種類と部材の厚さの組合せのうち、**適当なもの**はどれか。ただし、いずれの曲線も、単位セメント量は 300kg/m^3 、打込み温度は 20°C 、外気温は 20°C 一定で、コンクリートは連続して打ち込んだものとする。



セメントの種類	部材の厚さ	(1)	(2)	(3)	(4)
普通ポルトランドセメント	1m	C	C	D	B
低熱ポルトランドセメント	3m	A	B	C	D

ポイント マスコンクリートの温度変化の基本的な知識を問う問題。セメントの種類や部材厚の変化によるコンクリートの温度変化特性の理解が必要である。

解説 コンクリート部材中心部の温度は、部材厚が厚いほど大きくなり、部材厚がおおむね3m程度以上で断熱状態となる。一方、部材厚が1mの時は、断熱状態に比べて30～40%程度最高温度が低下する。また、普通ポルトランドセメントと低熱ポルトランドセメントの終局断熱温度上昇量は、打込み温度 20°C の場合、それぞれ 50°C 、 42°C と低熱ポルトランドセメントが普通ポルトランドセメントの8割程度に低減される。これらから、図のAは、部材厚3m、普通ポルトランドセメント Bは、部材厚3m、低熱ポルトランドセメント Cは、部材厚1m、普通ポルトランドセメント Dは、部材厚1m、低熱ポルトランドセメントの組合せと推定できる。よって、表中の(2)C、Bの組合せが適当。

[正解(2)]

〔⑥/06〕

マスコンクリートの温度ひび割れに関する次の一般的な記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) ひび割れ誘発目地は、あらかじめ断面の一部を欠損させてその部分にひび割れを誘発させることにより、拘束を受ける部材の長さを短くし、目地間のコンクリートのひび割れを抑制することができる。
- (2) パイプクーリングは、内部温度上昇量を低減する効果があり、コンクリートが最高温度に達してから通水を開始する。
- (3) 保温養生は、表面と内部との温度差を低減する対策方法で、コンクリートが最高温度に達した後、ただちに保温養生材を撤去する。
- (4) 温度ひび割れ指数は、コンクリートの設計基準強度と構造物中の主引張応力度(算定値)の比として求められる。

R.01 問題 22

ポイント マスコンクリートの温度ひび割れ抑制の基本的な知識を問う問題。コンクリートの温度変化特性、力学的特性の時間変化、温度ひび割れ発生メカニズムの理解が必要である。

解説

- (1) ひび割れ誘発目地は、ひび割れ箇所を特定し、その他の部分でのひび割れの発生を防止、制御する方法である。よって、記述は適当。
- (2) パイプクーリングは、内部温度上昇量を低減する効果があるため、コンクリート打込み開始後に通水を開始する。よって、記述は不適当。
- (3) 保温養生は、表面と内部の温度差を低減する対策であり、コンクリートが最高温度に達した後、降下する表面温度と内部の温度差を軽減するために行うものである。一般には、内外温度差が $15\sim 20^\circ\text{C}$ に達した状態になるまで保温養生を行うことが望ましい。よって、記述は不適当。
- (4) 温度ひび割れ指数は、コンクリート供試体の引張強度(特性値)と構造物中の主引張応力度(算定値)との比として求められる。時間に伴い変化するものであり、記述は不適当。

[正解(1)]

〔⑥/07〕

高流動コンクリートおよび高強度コンクリートに関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 高流動コンクリートは、同一強度でスランプフロアの保持性能に優れた配(調)合とした場合には、コンクリートの凝結時間は長くなるが、初期強度は高くなる。
- (2) 高流動コンクリートは、骨材の表面水率の変動がフレッシュコンクリートの性状に及ぼす影響が大きいため、細骨材の表面水率の管理を厳密に行う必要がある。
- (3) 高強度コンクリートは、水セメント比が小さくセメントペーストの組織が緻密になるため、中性化は水セメント比が30%以下でほとんど進行しなくなる。
- (4) 高強度コンクリートは、単位セメント量が大きく粘性が高いため、内部振動機による振動が伝わりにくいため、内部振動機の挿入間隔を短くする必要がある。

ポイント 高流動コンクリートおよび高強度コンクリートについて、応用的な判断力を問う問題であるが、これらコンクリートの特徴を十分に理解しておけば回答できる。

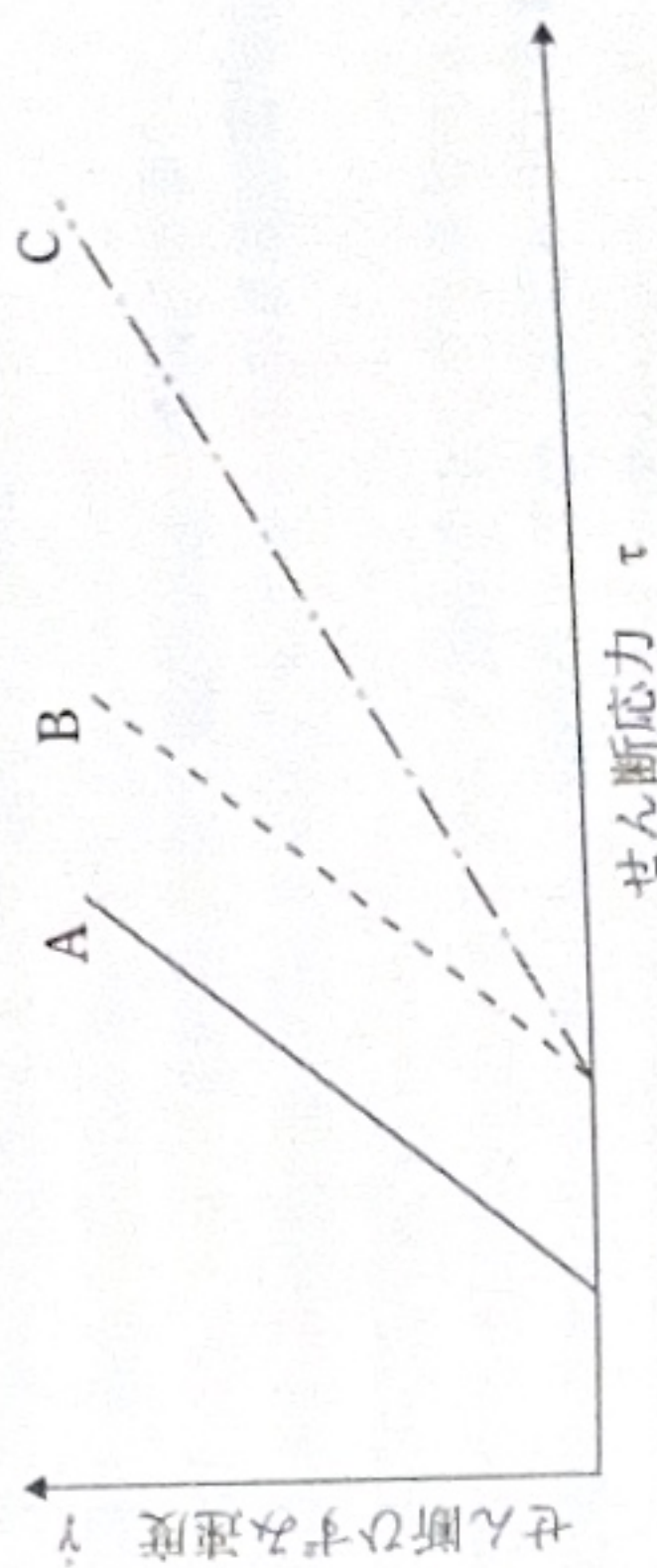
解説

- (1) 高流動コンクリートは、単位水量を過大にせずに流動性を向上させるために、高性能AE減水剤等を使用する。高性能AE減水剤は、一般にコンクリートの凝結を遅延させる効果があり、コンクリートの凝結時間は長くなる傾向がある。また、高性能AE減水剤の種類や添加量によっては、凝結の大幅な遅延が生じ、初期強度が小さくなることもある。よって、記述は不適当。
- (2) 高流動コンクリートのフレッシュ性は、骨材の表面水率の変動に影響されやすい。コンクリートの表面水率変動を極力小さくすることが重要であり、土木学会「高流動コンクリートの配合設計・施工指針、2012」では、表面水率は細骨材で5%程度以下、粗骨材で1%以下となるように管理することを推奨している。よって、記述は適当。
- (3) 高強度コンクリートは、セメントペーストの組織が緻密であるため、中性化の進行も遅い。とくに、水セメント比が40%以下になると中性化速度は極めて遅くなり、30%ではほとんど進行しないといわれている。よって、記述は適当。
- (4) 高強度コンクリートは、単位セメント量が多くコンクリートの粘性も高いため、内部振動機の振動が伝わる範囲が狭くなる。このため、高強度コンクリートのワーカビリティに依拠して、内部振動機の挿入時間や間隔を短くするなどを検討するのがよい。よって、記述は適当。

〔正解(1)〕

〔⑥/07〕

下図は、3種類の高流動コンクリートA、B、Cのフレッシュ時のせん断応力とせん断ひずみ速度(流動速度)との関係を模式的に示したものである。次の記述のうち、適当なものはどれか。



- (1) 500 mm フロー到達時間は、CよりもBの方が遅い。
- (2) スランプフローは、BよりもAの方が小さい。
- (3) 圧送時の管内圧力損失は、CよりもBの方が大きい。
- (4) 材料分離抵抗性は、CよりもAの方が低い。

R.04 問題 9

ポイント 高流動コンクリートのレオロジー(流動挙動)について、レオロジー定数(降伏値と塑性粘度)が高流動コンクリートのフレッシュ性状に及ぼす影響に関する応用力を問う問題。

解説

フレッシュコンクリートの流動挙動は、一般にビンガム流体(ある程度の力を加えないと流動しない流体)と仮定して、降伏値および塑性粘度と呼ばれる指標で評価されることが多い。降伏値は流体をまさに流動させるときに必要な力(ずり応力)を指し、塑性粘度は流動が開始した後の粘り具合(流動する速度に関係する粘性)を示す。

設問の図でいえば、高流動コンクリートは、一般のコンクリートに比べて、降伏値(横軸のせん断応力)を小さくし、塑性粘度を大きく(せん断ひずみ速度とせん断応力の直線の傾きを小さく)することで、材料分離性と流動性を同時に付与させている。

- (1) 直線の傾きが小さいCは、Bよりも塑性粘度が大きく流動速度が遅い。すなわち、Bの500 mm フロー到達時間はCよりも速い。よって、記述は不適当。
- (2) Aの直線の傾き(塑性粘度)はBと同じであるが、Bの降伏値はAよりも大きいため、BはAよりも変形が生じにくい。すなわち、AのスランプフローはBよりも大きい。よって、記述は不適当。
- (3) 降伏値が同じ場合、塑性粘度が大きいコンクリートほど、圧送時における管内圧力損失は大きくなる。すなわち、CよりもBの方が管内圧力損失は小さい。よって、記述は不適当。

- (4) コンクリートの材料分離抵抗性は、降伏値および塑性粘度が大きいほど高くなる。すなわち、降伏値および塑性粘度がともに大きいCの方がAよりも材料分離抵抗性が高い。よって、記述は適当。

〔⑥/07〕

高流動コンクリートおよび高強度コンクリートの施工に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 高流動コンクリートは、一般に材料分離抵抗性が高いので、自由落下高さは、土木学会示方書では原則として5m以下、JASS5ではコンクリートが分離しない範囲と定められている。
- (2) 高流動コンクリートは、流動性が高く凝結が遅い傾向にあるので、打込み後に型枠に作用する側圧は、フレッシュコンクリートの単位容積質量による液圧として算定するのがよい。
- (3) 高強度コンクリートは、ブリーディング量が少なくプラスティック収縮ひび割れが発生しやすいので、打込み上面の仕上げは、打込み終了後直ちに水を噴霧したり、膜養生剤を散布したりして行うのがよい。
- (4) 高強度コンクリートは、水平管1mあたりの圧力損失が大きいので、圧送に用いるコンクリートポンプは、ピストン式よりもスクイズ式が適している。

R.04 問題 22

ポイント 高流動コンクリートおよび高強度コンクリートの施工における留意事項を問う問題。いずれも重要であるので、一般のコンクリートとの違いを十分に整理しておくのがよい。

解説

- (1) 高流動コンクリートは、通常のコンクリートよりも材料分離抵抗性を高めたコンクリートであるため、通常のコンクリートよりも自由落下高さを大きくすることができると。土木学会示方書では原則として5m程度以下、JASS5ではコンクリートの材料分離が生じない範囲と定めている。よって、記述は適当。

- (2) 高流動コンクリートは、単位水量を過大にせずに流動性を向上させるために、高性能AE減水剤等を使用する。高性能AE減水剤はコンクリートの凝結を遅延させる効果があるため、型枠に作用する側圧は通常のコンクリートよりも大きくなる。型枠は液圧として設計するのが原則である。よって、記述は適当。

- (3) 高強度コンクリートは、水セメント比が小さくブリーディングがほとんど生じない。そのため、表面の乾燥がきわめて早く、表面のこわばり現象やプラスティックひび割れが発生しやすくなる。これを防止するには、仕上げ終了後ただちに散水するか、合成樹脂エマルジョンなどの膜養生剤の散布が有効である。よって、記述は適当。

- (4) 高強度コンクリートは粘性が高いため、通常のコンクリートに比べて圧送時の圧力損失が2～4倍と大きくなる。そのため、一般には、大容量吐出量、高吐出圧力を得ることのできる油圧式のピストンポンプの使用が適している。よって、記述は不適当。

[正解(4)]

〔⑥/07〕

流動性を高めたコンクリートおよび高強度コンクリートに関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 高流動コンクリートは、材料分離抵抗性を確保する方法によって、粉体系、増粘剤系、併用系に分類される。
- (2) 高強度コンクリートは、水結合材比が低く、結合材量が多いため、一般のコンクリートよりも自己収縮が大きくなる。
- (3) 流動化コンクリートは、混和剤のあと添加効果によってセメント粒子が分散しやすく、高性能AE減水剤を用いた同一スランプの軟練りコンクリートよりも経時に伴うスランプの低下が小さい。
- (4) JISA 5308(レディーミックスコンクリート)によれば、呼び強度27の普通コンクリートのスランプフローを45cmに設定できる。

ポイント

流動性を高めたコンクリートおよび高強度コンクリートに関する種類、配(調)合、フレッシュ性状、施工上の留意点を問う問題。最新のJISA 5308-2019(レディーミックスコンクリート)の知識も問われているので、JISについても勉強しておくことが重要である。

解説

- (1) 高流動コンクリートには、水粉体比の減少(粉体量の増加)によって適正な材料分離抵抗性を付与する粉体系、増粘剤の混和によって材料分離抵抗性を付与する増粘剤系、品質安定性を高める併用系の3種類がある。よって、記述は適当。
- (2) 高強度コンクリートは、硬化に伴う自己収縮量も大きい傾向にある。よって、記述は不適当。
- (3) 流動化コンクリートは、AE減水剤や高性能AE減水剤を用いた通常のコンクリートに比べて、流動化剤添加後からのスランプの経時的な低下が大きくなる。このため、記述は不適当。
- (4) JISA 5308では、呼び強度27の普通コンクリートに対し、スランプフロー45cmのコンクリートを指定できるようになっている。よって、記述は適当。

〔正解(3)〕

〔⑥/07〕

高流動コンクリートに関する次の一般的な記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) 高性能AE減水剤の使用量が多く流動性が高くなるので、圧送時の圧力損失が一般のコンクリートより小さくなる。
- (2) 増粘剤系高流動コンクリートは、増粘剤によりセメントペーストや水の粘性を高めることにより材料分離抵抗性を付与するため、単位粉体量の増加を抑えることができる。
- (3) 単位粗骨材量は、所定の間隙通過性を確保するため、一般のコンクリートに比べて大きい値に設定される。
- (4) 高性能AE減水剤を多量に使用するので、一般のコンクリートよりも凝結が遅延し、コンクリート表面のこて仕上げが容易になる。

R.02 問題 22

ポイント 高流動コンクリートの配(調)合、フレッシュ性状を問う問題であり、一般のコンクリートとの違いを十分に整理しておくことが重要である。

解説

- (1) 高流動コンクリートは、高性能AE減水剤の仕様により流動性は高くなるが、材料分離抵抗性を付与させるため単位セメント量を多くする。単位セメント量を多くしたコンクリートは粘性が高くなるため、圧送時の圧力損失は一般のコンクリートより大きくなる。よって、記述は不適当。
- (2) 高流動コンクリートの材料分離抵抗性を高めるには、単位セメント量を多くする方他に、増粘剤を使用する方法がある。増粘剤系高流動コンクリートは、粉体系高流動コンクリートのように単位粉体量の増加を抑制したいときに採用される。よって、記述は適当。
- (3) 高流動コンクリートの配(調)合設計では、構造物の形状、寸法、配筋状態を考慮して、所定の間隙通過性を確保するために、適切な範囲の単位粗骨材量を設定する。通常は、一般のコンクリートより単位粗骨材量は小さく設定される。よって、記述は不適当。
- (4) 高流動コンクリートは、高性能AE減水剤を使用するため一般のコンクリートより凝結は遅延するが、ブリーディングはほとんど発生しない。そのため、コンクリート打込み後の表面の乾燥が生じやすく、こて仕上げは特殊な仕上げ剤等を使用するなどの考慮が必要となる。よって、記述は不適当。

〔正解(2)〕